

TP7

September 25, 2025

1 Temas Tratados en el Trabajo Práctico 7

- Teoría de utilidad.
- Toma de decisiones basadas en utilidad.
- Valor de la información.
- Ganancia y entropía.
- Algoritmos basados en la teoría de la decisión.
- Sistemas expertos.

1.1 Ejercicios Teóricos

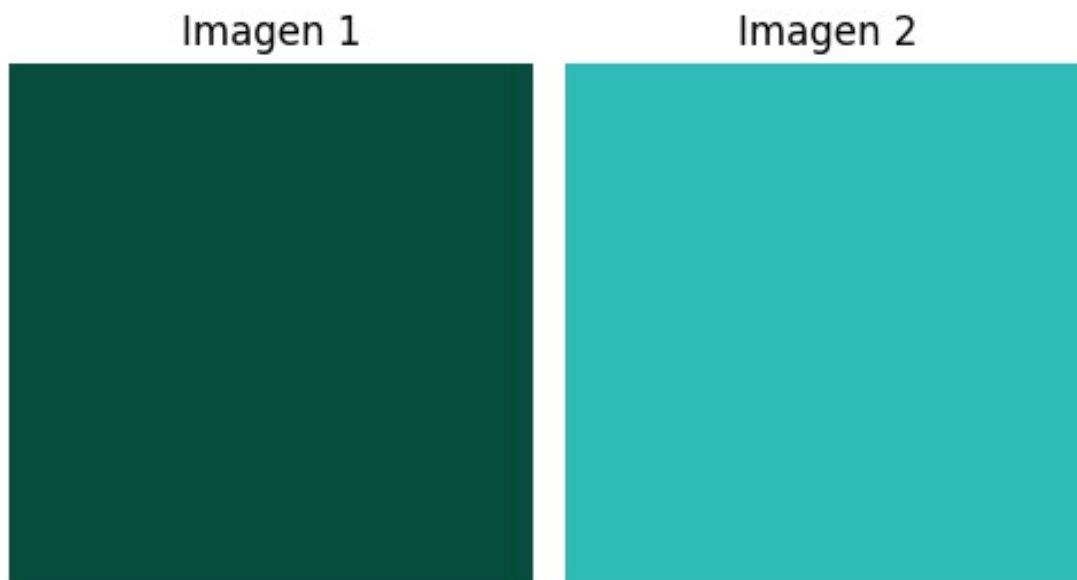
1 ¿Qué representa una función de utilidad?

Una función de utilidad representa una manera de cuantificar las preferencias de un agente sobre los posibles estados del mundo. En otras palabras, asigna un número (utilidad) a cada estado o resultado, reflejando qué tan deseable es.

- Cuanto mayor sea el valor de la utilidad, más preferido es el estado para el agente.
- No mide dinero o recursos directamente, sino la satisfacción, conveniencia o beneficio esperado de estar en ese estado.
- Es clave en la toma de decisiones bajo incertidumbre, porque permite comparar opciones diferentes y elegir la que maximiza la utilidad esperada (UE).

2 Respondan las siguientes preguntas. Cada respuesta corresponde a un axioma de la utilidad, indique cuál se relaciona con cada pregunta y dé una breve explicación de lo que dice el axioma.

2.1 ¿Qué color prefieren?



Axioma de completitud: siempre podemos comparar dos alternativas.

Dadas dos alternativas (en este caso, Imagen 1 y Imagen 2), el agente debe ser capaz de establecer una preferencia entre ellas o declararse indiferente.

- Si se elige Imagen 1 $\rightarrow$ preferencia clara.
- Si se elige Imagen 2 $\rightarrow$ preferencia clara.
- Si da lo mismo $\rightarrow$ indiferencia.

En todos los casos, siempre existe una comparación posible.

2.2 Entre sacar un 10 o un 7 en un parcial, ¿qué prefieren? ¿Y entre el 7 y desaprobado?

Axioma de transitividad :Este axioma establece que si un agente prefiere A sobre B y B sobre C, entonces debe preferir A sobre C. Es decir, las preferencias deben ser coherentes y consistentes.

Aplicado al ejemplo del parcial:

- Preferir 10 sobre 7 ($10 > 7$).
- Preferir 7 sobre desaprobado ($7 > 2$).

Entonces, coherentemente, también se debe preferir 10 sobre desaprobado ($10 > 2$).

Si no se cumple la transitividad, las decisiones se vuelven contradictorias y el agente podría entrar en “círculos” de preferencia sin lógica.

2.3 Imagínense que hacen una apuesta de \$100 jugando al cara o cruz, si pudieran trucar la moneda para que ustedes ganaran un porcentaje p de las veces, ¿en qué valor configurarían p ?

La situación de apostar \$100 en un juego de cara o cruz con probabilidad manipulable p se relaciona con el **Axioma de continuidad**.

- Este axioma establece que, entre una alternativa muy buena (ganar siempre) y otra muy mala (perder siempre), siempre existe un valor intermedio de probabilidad p que hace que el agente sea indiferente entre jugar o elegir directamente una de las alternativas.

Aplicado al ejemplo:

- Alternativa “muy buena”: ganar \$100 con certeza ($p = 1$).
- Alternativa “muy mala”: perder \$100 con certeza ($p = 0$).
- El axioma asegura que existe un valor p intermedio (por ejemplo, 0.6 o 0.7 según el agente) que hace que jugar la apuesta sea equivalente, en términos de utilidad, a tomar alguna de las opciones seguras.

Esto refleja que las preferencias pueden representarse mediante mezclas probabilísticas de resultados extremos, lo que es la base de la teoría de la utilidad esperada.

2.4 En una feria hay dos juegos: uno en el que el premio son \$100 y otro en el que el premio es una piedra, ambos con una probabilidad p de ganar al juego. ¿A qué juego prefieren jugar?

La pregunta se relaciona con el **Axioma de independencia**.

- Este axioma dice que si un agente prefiere una alternativa A sobre otra B, entonces también debe preferir una lotería que combine A con una tercera opción C, frente a una lotería que combine B con esa misma C, con igual probabilidad.
- Es decir, la comparación entre A y B no debería cambiar por la presencia de un tercero.

Aplicado al ejemplo:

- A = ganar \$100.
- B = ganar una piedra.
- C = perder (no ganar nada).

Si el agente prefiere A sobre B, y ambos se juegan con probabilidad p frente a la posibilidad de no ganar nada, debe seguir prefiriendo el juego con A (\$100) frente al de B (piedra).

En conclusión, un agente racional debería elegir el juego con premio de \$100, ya que su utilidad es mayor y la probabilidad de ganarlo es la misma.

2.5 En un casino hay dos juegos y en ambos el premio son \$1000. El primer juego se gana cuando se tira una moneda y sale cara y el segundo juego se gana cuando sale 6 en un dado. ¿A qué juego prefieren jugar?

La pregunta se relaciona con el **principio de la máxima utilidad esperada (MUE)**, que se apoya en los axiomas de utilidad.

En este caso, el premio (utilidad) es el mismo: \$1000.

Lo que cambia son las probabilidades:

- Juego 1 (moneda): $P(\text{ganar}) = 1/2 = 0.5$.
- Juego 2 (dado): $P(\text{ganar}) = 1/6 \approx 0.166$.

Cálculo de la utilidad esperada:

- Juego 1: $UE = 0.5 \times 1000 = 500$.
- Juego 2: $UE = 0.166 \times 1000 = 166.7$.

Un agente racional debe preferir el Juego 1 (moneda), porque su utilidad esperada es mayor.

2.6 Supongamos que quiere postularse a una beca. Primero, existe un 60% de probabilidad de que le llamen para una entrevista. Si no le llaman, entonces hay un 20% de probabilidad de que le ofrezcan participar en un curso online ¿Cuál es la probabilidad total de cada evento (recibir la beca, recibir el curso o no recibir nada)?

Este ejercicio está asociado al **Axioma de continuidad**.

- El axioma dice que, frente a una opción muy buena (beca) y una muy mala (nada), siempre existe una combinación probabilística intermedia (curso online) que mantiene la coherencia en las preferencias del agente.
- Esto asegura que los resultados con diferentes probabilidades pueden compararse de manera consistente en términos de utilidad esperada.

Aplicado aquí: El curso online funciona como esa “opción intermedia” entre la beca (resultado excelente) y no recibir nada (resultado malo).

Eventos posibles:

- Beca (E1): que te llamen a la entrevista.
- Curso online (E2): que no te llamen, pero te inviten al curso.
- Nada (E3): que no te llamen ni al curso.

Cálculo de probabilidades:

- $P(E1) = P(\text{entrevista}) = 0.6 = 60\%$
- $P(E2) = P(\text{no entrevista}) \times P(\text{curso} \mid \text{no entrevista}) = 0.4 \times 0.2 = 0.08 = 8\%$
- $P(E3) = P(\text{no entrevista}) \times P(\text{no curso} \mid \text{no entrevista}) = 0.4 \times 0.8 = 0.32 = 32\%$

3 Los boletos de una lotería cuestan un dólar. Hay dos juegos posibles con distintos premios: uno de 10 dólares con una probabilidad de uno entre 50 y otro de 1.000.000 dólares con una probabilidad de uno entre 2.000.000.

3.1 ¿Cuál es el valor monetario esperado del boleto de lotería?

Vamos a calcular el valor esperado usando la fórmula:

$$EM = \sum (\text{probabilidad del resultado} \times \text{valor del resultado})$$

Primero calculamos el valor esperado bruto:

$$EM = \left(\frac{1}{50} \cdot 10 \right) = \frac{1}{50} \cdot 10 = 0.2$$

$$EM = \left(\frac{1}{2.000.000} \cdot 1.000.000 \right) = \frac{1}{2.000.000} \cdot 1.000.000 = 0.5$$

Como el boleto cuesta 1 dolar se lo tenemos que restar al valor esperado bruto

$$EM_{\text{neto}} = 0.2 - 1 = -0.8 \text{ dólares}$$

$$EM_{\text{neto}} = 0.5 - 1 = -0.5 \text{ dólares}$$

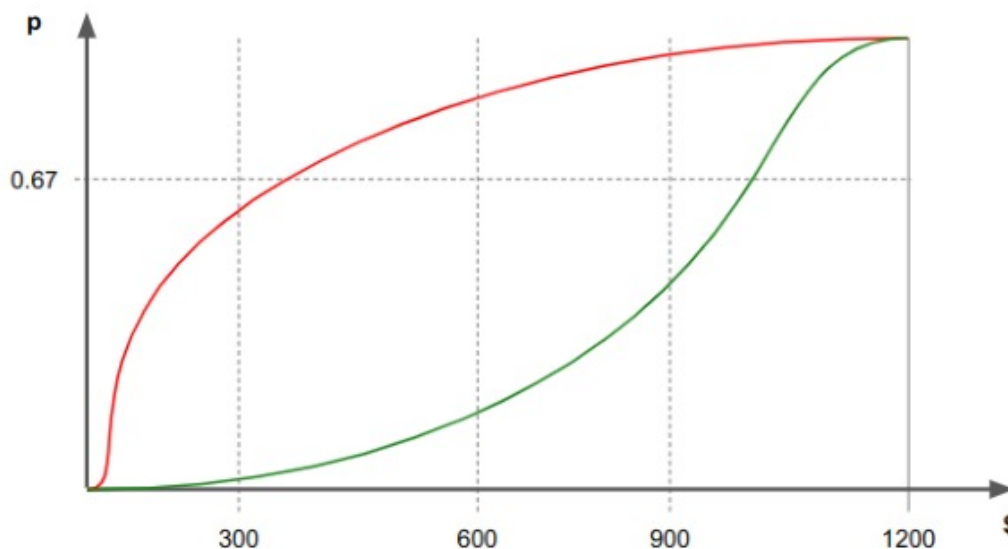
3.2 ¿Cuándo es razonable comprar un boleto?

Como el resultado es negativo nunca es razonable comprar un boleto segun la matematica y la racionalidad. Ya que la utilidad o valor esperado es negativa, por lo que en promedio se pierden 80 centavos o 50 centavos por cada jugada. Aún así alguien agente que tome mas riesgos podria elegir jugar igual dandolé valor a otras variables, en cuyo casi le convendria jugar por un millon de dolares ya que pierde menos plata por jugada y el premio es mucho mayor.

4 Hay que reparar una máquina averiada y el mecánico diagnostica que si la avería es leve la reparación costará \$300, pero si es grave costará \$1.200. La probabilidad de que la avería sea grave es $2/3$. También se ofrece la alternativa de comprar una máquina usada por \$600. Qué decisión se tomará si:

4.1 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente rojo.

4.2 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente verde.



Utilizando la formula de cálculo de la utilidad esperada para arreglar la maquina, se llega a que Arreglar la maquina:

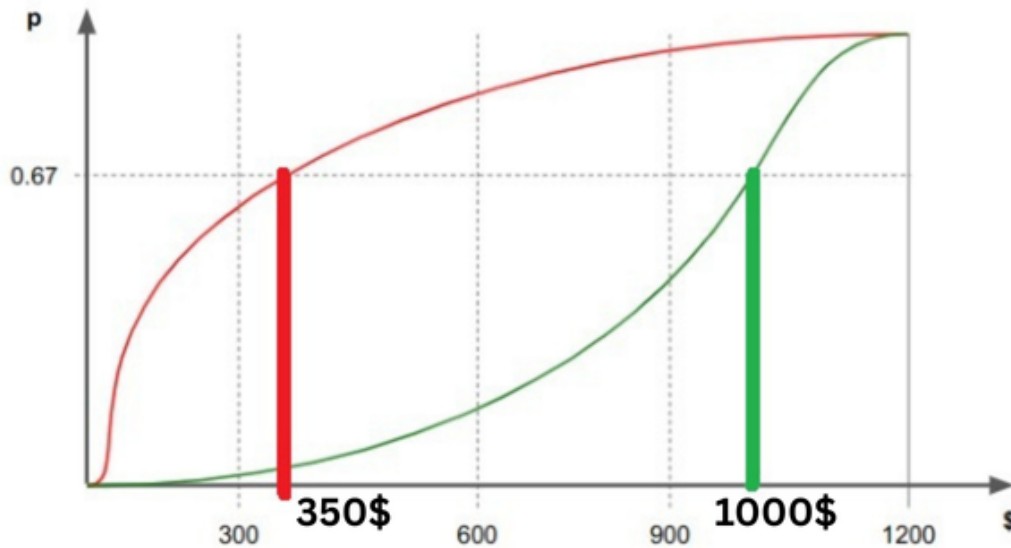
$$EM = \left(\frac{1}{3} \cdot 300\right) + \left(\frac{2}{3} \cdot 1200\right) = 900$$

Mientras que comprar una maquina usada garantiza un valor de EM tal que

Comprar maquina usada:

$$EM = 600$$

Evaluando con las curvas de utilidad, vemos que para una probabilidad del peor caso de $2/3$, lo máximo que esta dispuesto a apostar cada modelo en esta situación es de:



Rojo = 350\$

Verde = 1000\$

Por lo tanto, el modelo rojo preferirá comprar la maquina usada, y el verde mandar a arreglar la maquina rota.

1.2 Ejercicios de Implementación

5 En unos laboratorios de un hospital se está investigando sobre una sustancia para la curación de una determinada enfermedad. Dicha sustancia ha sido inyectada en varias cobayas enfermas para verificar sus efectos. Los resultados de las pruebas realizadas se sintetizan en la siguiente tabla:

Estado de la enfermedad

Concentración de la sustancia

Número de dosis

Condición física

Efecto

Incipiente

75

70

Fuerte

Curación

Incipiente

80

90

Fuerte

Defunción

Incipiente

85

85

Débil

Defunción

Incipiente

62

95

Débil

Defunción

Incipiente

79

70

Débil

Curación

Avanzado

72

90

Fuerte

Curación

Avanzado

83

78

Débil

Curación

Avanzado

64

66

Fuerte

Curación

Avanzado

81

75

Débil

Curación

Terminal

71

80

Fuerte

Defunción

Terminal

65

70

Fuerte

Defunción

Terminal

75

80

Débil

Curación

Terminal

68

80

Débil

Curación

Terminal

70

Débil

Curación

Determine las reglas que rigen las condiciones en las que se ha de administrar una sustancia e implemente un sistema experto en CLIPS que determine si un sujeto resultará curado o no.

Para comenzar a realizar el árbol con las reglas que rigen las condiciones se comienza calculando la entropía inicial del sistema, dando por:

$$E_i = -\frac{9}{14} \log_2 \left(\frac{9}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) = 0.9403$$

Tambien se calcula la ganancia de las diferentes condiciones, dando:

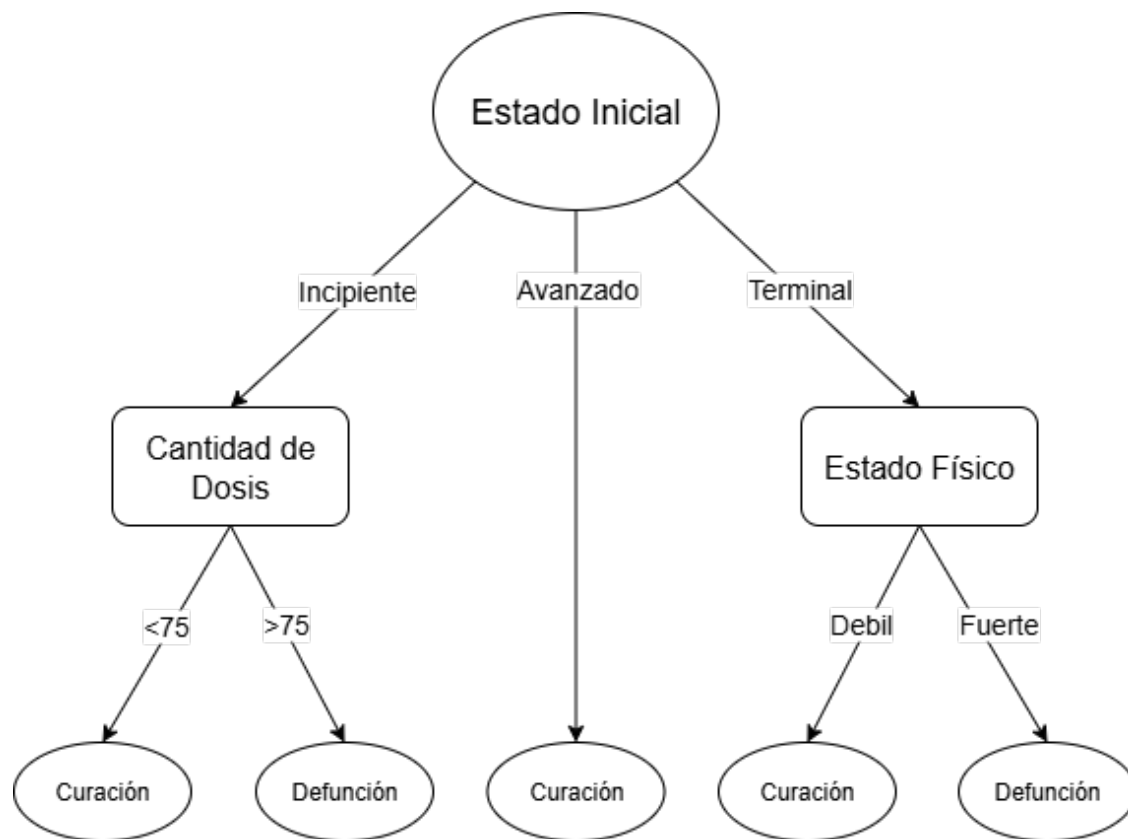
$$G(\text{Por}, E_i) = -\frac{7}{14} \log_2 \left(\frac{7}{14} \right) - \frac{7}{14} \log_2 \left(\frac{7}{14} \right) - 0.9403 = 0.0597$$

$$G(\text{Fis}, E_i) = -\frac{6}{14} \log_2 \left(\frac{6}{14} \right) - \frac{8}{14} \log_2 \left(\frac{8}{14} \right) - 0.9403 = 0.04493$$

$$G(D, E_i) = -\frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{9}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - 0.9403 = 0$$

$$G(\text{Est}, E_i) = -\frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{4}{14} \log_2 \left(\frac{4}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - 0.9403 = 0.6371$$

Por eso mismo llegamos a la conclusión de iniciar con el estado. Posteriormente las reglas se pueden observar en la imagen



```
[ ]: (defrule leer-estado
=>
  (printout t "Ingrese el estado de la enfermedad (incipiente/avanzado/
↳terminal): ")
  (assert (estado (read)))
)

(defrule leer-dosis
=>
  (printout t "Ingrese el nivel de dosis (baja/alta): ")
  (assert (dosis (read)))
)

(defrule leer-fisico
=>
  (printout t "Ingrese la condición física (fuerte/debil): ")
  (assert (fisico (read)))
)

(defrule estado-avanzado
  (estado ?e)
  =>
    (if (eq ?e avanzado)
```

```

        then
            (assert (curacion si))
        )
    )

(defrule estado-incipiente-dosis
    (estado ?e)
    (dosis ?d)
    =>
    (if (eq ?e incipiente)
        then
            (if (eq ?d alta)
                then
                    (assert (curacion no))
                else
                    (assert (curacion si))
            )
        )
    )

(defrule estado-terminal-fisico
    (estado ?e)
    (fisico ?f)
    =>
    (if (eq ?e terminal)
        then
            (if (eq ?f fuerte)
                then
                    (assert (curacion no))
                else
                    (assert (curacion si))
            )
        )
    )

(defrule seCura
    (curacion ?c)
    (estado ?)
    (dosis ?)
    (fisico ?)
    =>
    (printout t " La persona se cura: " ?c crlf)
)

```

2 Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada